PROGRAMA DEL CURSO
IF0019 - SEGURIDAD EN SISTEMAS INFORMÁTICOS
II CICLO 2026

1 Datos Generales

- Sigla: IF0019
- Nombre: Seguridad en Sistemas Informáticos
- Tipo de curso: Teórico-práctico
- Créditos: 4
- Horas lectivas: 6
- Desglose de las horas lectivas según las modalidades: 3 teoría y 3 práctica
- Requisitos: IF0017 Sistemas Operativos y Distribuidos o IF0021 Diseño de Sistemas Automatizados
- Correquisitos: Ninguno
- Ubicación en el plan de estudio: VII
- Suficiencia: No
- Tutoría: No
- Modalidad del curso: Bimodal
- Grado máximo de virtualidad: Bimodal
- Clasificación: Propio

2 Descripción

En este curso se estudiarán los fundamentos sobre la gestión de la seguridad en los sistemas de información. Se abordan conceptos básicos, técnicas y herramientas para identificar y prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad en un sistema de

información, desde su conceptualización, pasando por su desarrollo, puesta en marcha y finalmente su operación del día a día.

Asimismo, se revisarán normas internacionales relacionadas con la seguridad de la información para tener un contexto teórico de la importancia y relevancia de la gestión de la seguridad en las organizaciones. Lo anterior como parte de las consideraciones en el análisis de riesgos específicos de la seguridad. Se aplicarán diversas técnicas de pruebas específicas para detectar y evaluar vulnerabilidades del sistema informático o de su entorno de ejecución. Adicionalmente, vamos a analizar las nuevas tecnologías con sus desafíos y retos en la gestión de la seguridad, por ejemplo, la inteligencia artificial (IA) y el internet de las cosas (IoT).

El curso se fundamenta en un enfoque pedagógico activo. Se concibe el aprendizaje como un proceso dinámico, en el que las personas estudiantes asumen un rol protagónico. Este curso integra la teoría y la práctica a través de tareas, prácticas guiadas, proyecto e investigaciones para proporcionar una experiencia de aprendizaje más completa y significativa en el ámbito de la seguridad en sistemas informáticos.

3 Resultados de aprendizaje del curso

- Explicar los conceptos generales de seguridad para aplicar en el desarrollo y ejecución de los sistemas informáticos.
- Reconocer prácticas y procesos definidos en las normas y estándares de seguridad de la información.
- Aplicar técnicas de protección para mitigar riesgos de seguridad en el desarrollo y ejecución de los sistemas informáticos.
- Ejecutar pruebas de seguridad con el fin de detectar riesgos o carencias en las medidas de seguridad de las aplicaciones y ambientes de ejecución.
- Analizar nuevas tendencias en ataques y técnicas para generar vulnerabilidades que afecten la ejecución de los sistemas informáticos.

4 Contenidos

1. Introducción a la seguridad en los sistemas informáticos
1.1 Definición y objetivos de la seguridad informática.

1.2 Conceptos de confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación, autorización.
1.3 Amenazas y vulnerabilidades.
1.4 Riesgos y gestión de la seguridad.

2. Modelos y políticas de seguridad

2.1 Modelos de seguridad, por ejemplo, Bell-LaPadula, Biba, Clark-Wilson.
2.2 Conceptos de políticas de acceso y control de permisos.
2.3 Principios de seguridad en el diseño de software.
2.4 Características de la criptografía.

3. Arquitectura orientada a seguridad en redes

3.1 Seguridad a nivel de redes: sistemas de detección y prevención de intrusos.
3.2 Seguridad en los sistemas operativos.

4. Normas y estándares de seguridad de la información

4.1 Sistemas de gestión de seguridad de la información (ISO 27001).
4.2 Directrices para la seguridad cibernética (ISO 27032).
4.3 Guía de medidas de seguridad en la información en los servicios en la nube (ISO 27017).
4.4 Marco de trabajo de ciberseguridad (NIST-C).
4.5 Gestión de riesgos en las organizaciones.
4.5.1 Políticas de seguridad para empresas e instituciones.
4.5.2 Gestión de incidentes y planes de respuesta.
4.5.3 Auditoría de seguridad.

5. Protección y mitigación de riesgos

5.1 Seguridad en el desarrollo de software
5.1.1 Principios de desarrollo seguro (OWASP)
5.1.2 Validación de entrada y protección contra inyección de SQL
5.1.3 Seguridad en APIs y servicios web
5.2 Seguridad en la infraestructura y gestión de identidades
5.3 Seguridad en aplicaciones web y móviles
5.4 Ciberseguridad en la computación en la nube
5.4.1 Modelos de seguridad
5.4.2 Protección de datos
5.4.3 Evaluación de riesgos y planes de mitigación para ambientes nube

6. Pruebas de seguridad y análisis de vulnerabilidades
6.1 Pruebas de penetración o pentesting
6.2 Análisis forense
6.3 Respuesta a incidentes

7. Tendencias en ciberseguridad
7.1 inteligencia artificial y su utilización en ciberseguridad
7.2 Tipos de ataques específicos
7.3 Seguridad en dispositivos IoT
7.4 Seguridad en ciencia de datos

5 Metodología

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, a través de la cuenta de correo electrónico institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica. (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams y Zoom, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional, así como plataformas no oficiales, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, entre otras. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán ser abordados con estrategias en concordancia con la modalidad que se indica en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje.

Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la

perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias podrían incluir foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo, se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referen-

cia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos, ensayos breves, entre otros. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.

- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se pueden orientar en la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.

- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.

- **Tareas:** Son actividades asignadas que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos aplicados:** Es la realización de un proyecto aplicado al contexto empresarial, cuyo propósito es integrar los conocimientos adquiridos en un entorno simulado que refleje los desafíos reales del sector informático. Este proyecto busca fortalecer las competencias técnicas, analíticas y comunicativas del estudiantado, mediante la formulación, análisis y propuesta de soluciones a problemáticas empresariales concretas. El Diseño una propuesta de solución informática o de mejora de procesos tecnológicos para una empresa ficticia o real, aplicando los conceptos teóricos del curso y considerando criterios de viabilidad técnica, impacto organizacional y sostenibilidad es el resultado que se espera de este aspecto.

- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente.

- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.

- **Foros:** Son espacios de discusión donde se promueve el intercambio de ideas, la argumentación respetuosa y el análisis crítico de temas relevantes. La participación activa, la calidad de las intervenciones y la capacidad de escucha serán criterios de evaluación.

- **Resolución de casos:** Es una metodología que permite a la persona estudiante aplicar sus conocimientos en informática mediante el análisis y solución de situaciones reales o simuladas. A través de esta estrategia, se fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo, al tiempo que se desarrollan habilidades técnicas y comunicativas. Las personas estudiantes analizan un problema, proponen soluciones viables y, en algunos casos, implementan un prototipo, fortaleciendo así su preparación para enfrentar desafíos del entorno profesional.

- **Taller:** Consiste en que las personas estudiantes trabajen en ejercicios, proyectos o desafíos relacionados con los contenidos del curso, bajo la guía de la persona docente. Aunque puede incluir momentos de explicación, el énfasis está en el "aprender haciendo", lo que favorece la comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Esta metodología también permite una retroalimentación inmediata, facilitando la corrección de errores y el refuerzo de buenas prácticas.

- **Actividades extracurriculares:** Son actividades como: ferias académicas, charlas, talleres, simposios, giras, proyectos sociales, intercambios, congresos, seminarios, entre otras. Estas actividades deben de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del curso, por lo tanto, podrán ser consideradas como parte de la evaluación.

- **Lecturas en inglés:** Para apoyar los temas desarrollados en clase, se incluirán al menos dos lecturas en inglés. El objetivo principal de esta práctica es fomentar la comprensión lectora en dicho idioma, una competencia clave en el ámbito de la informática. Dado que el nivel lingüístico del estudiantado puede variar, los reportes y presentaciones sobre el material leído deberán realizarse en español, asegurando así la equidad en la evaluación. La persona docente

indicará oportunamente al estudiantado la lectura asignada, así como la fecha de realización de la actividad.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Examen 1	20%
Examen 2	20%
Pruebas cortas (tareas, quices, resolución de casos, foros, entre otros)	15%
Prácticas guiadas	15%
Investigaciones	10%
Proyecto	20%
TOTAL	**100%**

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/). A través de este espacio, el personal docente podrá compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una

falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o "quices", conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE GRECIA		
002	Lic. Angélica Ulate Céspedes angelica.ulate@ucr.ac.cr	L 08 a 10:50 J 08 a 10:50	L 11 a 12 y 13 a 15
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE SAN RAMÓN		
001	Mag. Alberto Ramírez Molina alberto.ramirezmolina@ucr.ac.cr	K 13 a 15:50 V 13 a 15:50	V 13 a 16

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	10 - 15 AGO	Lectura del programa del curso Socialización de información institucional sobre hostigamiento sexual Introducción a la seguridad en los sistemas informáticos
02	17 - 22 AGO	Modelos y políticas de seguridad
03	24 - 29 AGO	Modelos y políticas de seguridad
04	31 AGO - 05 SET	Arquitecturas orientadas a seguridad en redes
05	07 - 12 SET	Normas y estándares de seguridad de la información
06	14 - 19 SET	Normas y estándares de seguridad de la información
07	21 - 26 SET	Protección y mitigación de riesgos
08	28 SET - 03 OCT	Protección y mitigación de riesgos
09	05 - 10 OCT	Ciberseguridad en la computación en la nube Examen 1
10	12 - 17 OCT	Ciberseguridad en la computación en la nube
11	19 - 24 OCT	Pruebas de seguridad y análisis de vulnerabilidades
12	26 OCT - 31 NOV	Pruebas de seguridad y análisis de vulnerabilidades
13	02 - 07 NOV	Tendencias en ciberseguridad
14	09 - 14 NOV	Tendencias en ciberseguridad
15	16 - 21 NOV	Presentación de proyectos
16	23 - 28 NOV	Examen 2
17	30 NOV - 05 DIC	Ampliación

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
- Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
- Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
- Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
- Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
- Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
- Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Alanis Hernández, E., López Sandoval, E., Colín Morales, J. M., Viñas Álvarez, S., & Sosa Sales, A. (2024). Ciberseguridad: Impacto y detección de eventos de seguridad mediante prototipo de monitoreo. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, *8*(3), 2975–2989. doi: 10.37811/clrcm.v8i3.11511

Autores, V. (2023). *Ciberseguridad: Impacto y detección de eventos de seguridad.* Retrieved from `https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/11511`

Baloch, R. (2024). *Web hacking arsenal: A practical guide to modern web pentesting* (1st ed.). CRC Press. doi: 10.1201/9781003373568

Bermúdez, J. D., Castro, J. J., Peralta, D. A., & Guacaneme, P. A. (2023). Técnicas avanzadas de ciberseguridad: Integración y evolución de la kill chain en diversos escenarios. *arXiv preprint*, *arXiv:2306.09242*. Retrieved from `https://arxiv.org/abs/2306.09242`

Blandón-Jaramillo, C. A., & Jaramillo-Becerra, J. S. (2023). Calidad del software y seguridad de aplicaciones a partir del proceso de desarrollo de software ágil y el estándar owasp. *Revista Tecnología En Marcha*, *36*(8), 5–22. Retrieved from `https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tecmarcha/article/view/6923`

Dave, D., Sawhney, G., Aggarwal, P., Silswal, N., & Khut, D. (2023). The new frontier of cybersecurity: Emerging threats and innovations. *arXiv preprint*, *arXiv:2311.02630*. Retrieved from `https://arxiv.org/abs/2311.02630`

Flores-Cedeño, P. R., Zambrano-Pilay, E. C., & Chiriboga-Mendoza, F. R. (2024). Seguridad informática e inteligencia artificial en la investigación científica. *Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología e Investigación*, *7*(13), 2–10. Retrieved from `https://www.journalingeniar.org/index.php/ingeniar/article/view/177`

Ishaq, K., & Fareed, S. (2023). Mitigation techniques for cyber attacks: A systematic mapping study. *arXiv preprint*, *arXiv:2308.13587*. Retrieved from `https://arxiv.org/abs/2308.13587`

ISO/IEC. (2012). *Iso/iec 27032:2012 - information technology — security techniques — guidelines for cybersecurity.*

Ransome, J., & Misra, A. (2018). *Core software security: Security at the source* (1st ed.). Auerbach Publications. doi: 10.1201/b16134

Roshaidie, M. D., Liang, W. P. H., Jun, C. G. K., Yew, K. H., & Tuz Zahra, F. (2020). Importance of secure software development processes and tools for developers. *arXiv preprint*, *arXiv:2012.15153*. Retrieved from

https://arxiv.org/abs/2012.15153

Thuraisingham, B., Kantarcioglu, M., & Khan, L. (2022). *Secure data science: Integrating cybersecurity and data science* (1st ed.). CRC Press. doi: 10.1201/9781003081845

Villaseñor Béjar, F., Vieyra Avilés, V. H., & Alcalá Casillas, M. G. (2024). Propiedades del software seguro en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas: Una fundamentación teórica. *Inceptum*, *19*(37), 48-68. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/388740688

Wingreen, S., & Samandari, A. E. (2024). *Information technology security and risk management: Inductive cases for information security* (1st ed.). CRC Press. doi: 10.1201/9781003264415

Zahra, S., & Ahsan Chishti, M. E. (2020). Security and privacy in the internet of things.
doi: 10.1201/9781003016304

Referencias secundarias

Aizpurua, B., Bermejo, P., Etxezarreta Martinez, J., & Orús, R. (2023). Hacking cryptographic protocols with advanced variational quantum attacks. *arXiv preprint*, *arXiv:2311.02986*. Retrieved from https://arxiv.org/abs/2311.02986

Ani, U. D., Watson, J. D. M., Tuptuk, N., Hailes, S., Carr, M., & Maple, C. (2022). Improving the cybersecurity of critical national infrastructure using modelling and simulation. *arXiv preprint*, *arXiv:2208.07965*. Retrieved from https://arxiv.org/abs/2208.07965

Arévalo Cordovilla, F. E., Ordoñez Sigcho, I. B., Peñaherrera Larenas, M. F., & Suárez Matamoros, V. J. (2020). Importancia de la seguridad de los sistemas de información frente al abuso, error y hurto de información. *Dominio de las Ciencias*, *6*(2), 835-846. Retrieved from https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7425694.pdf

Caballero-Gil, P. (2023). Criptografía en la administración pública: Una perspectiva integral. *Revista Canaria de Administración Pública*, *2*, 243–260. Retrieved from https://revistacanarias.tirant.com/index.php/revista-canaria/article/download/17

Gupta, N., Singh, J., Chakraborty, C., Alazab, M., & Do, D.-T. E. (2022). *Smart and secure internet of healthcare things* (1st ed.). CRC Press. doi: 10.1201/9781003239895

Martínez, A., & Gómez, F. (2022). Una revisión del aprendizaje profundo aplicado a la ciberseguridad. *Revista Científica y Tecnológica UPSE*, *9*(2), 57–70. Retrieved from https://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?pid=S1390-76972022000200057script=sci_a

Tupakula, U., Varadharajan, V., & Karmakar, K. K. (2020). Software enabled security architecture for counteracting attacks in control systems. *arXiv preprint*, *arXiv:2006.15272*. Retrieved from https://arxiv.org/abs/2006.15272

Yadav, G., & Paul, K. (2020). Architecture and security of scada systems: A review. *arXiv preprint*, *arXiv:2001.02925*. Retrieved from https://arxiv.org/abs/2001.02925